

DOKUMEN TUGAS FASE 1 - LUMINOUS QUEST 2026

Nama: Muhammad Rehan Syarif Daniel

Kelompok: Mariposite

PROBLEM 1: THE LAST ASTRONAUT

Pseudocode

Plaintext

None

ALGORITMA The_Last_Astronaut

DEKLARASI:

N, K, sisa, pos, hitung, i : INTEGER

tereliminasi : ARRAY [1..N] OF BOOLEAN

ALGORITMA:

INPUT N, K

sisa <- N

pos <- 1

FOR i <- 1 TO N DO

 tereliminasi[i] <- FALSE

ENDFOR

WHILE sisa > 1 DO

 hitung <- 0

```
WHILE hitung < K DO
    IF NOT tereliminasi[pos] THEN
        hitung <- hitung + 1
    ENDIF
    IF hitung = K THEN
        BREAK
    ENDIF
    pos <- (pos MOD N) + 1
ENDWHILE

tereliminasi[pos] <- TRUE
sisasisa <- sisasisa - 1
OUTPUT "Astronot tereliminasi: ", pos

IF pos MOD 2 = 0 THEN
    K <- K + 2
ELSE
    K <- K - 1
ENDIF

IF K < 2 THEN
```

```

        K <- 2

    ENDIF

    IF sisa > 1 THEN

        REPEAT

            pos <- (pos MOD N) + 1

            UNTIL NOT tereliminasi[pos]

        ENDIF

    ENDWHILE

    FOR i <- 1 TO N DO

        IF NOT tereliminasi[i] THEN

            OUTPUT "Astronot terakhir: ", i

        ENDIF

    ENDFOR

END

```

Penjelasan Logika Problem 1

Proses eliminasi astronot ini dirancang menggunakan pendekatan *circular array* dengan bantuan larik status bertipe boolean untuk melacak posisi astronot yang masih aktif. Perhitungan dimulai dari astronot nomor 1 dan bergerak melingkar hingga mencapai hitungan ke-\$K\$. Astronot yang berada pada hitungan tersebut akan dikeluarkan dari lingkaran dengan mengubah status eliminasinya menjadi *true*, lalu jumlah sisa astronot berkurang satu.

Setelah eliminasi terjadi, sistem memperbarui nilai \$K\$ secara dinamis berdasarkan nomor astronot yang tereliminasi. Jika nomor astronot bernilai genap, nilai \$K\$ bertambah 2; sedangkan jika ganjil, nilai \$K\$ berkurang 1 dengan batas minimal \$K = 2\$. Perhitungan

hitungannya dilanjutkan dari astronot aktif pertama setelah astronot yang baru tereliminasi. Perulangan ini berjalan terus hingga sisa astronot bernilai 1, dan astronot yang bertahan ditetapkan sebagai pemenang.

PROBLEM 2: ALIEN-IN-THE-MIDDLE

Flowchart Logika Program

Plaintext

None

[Mulai]

|

▼

[Input: pesanAsli]

|

▼

[Set: panjang = hitungPanjang(pesanAsli)]

[Set: pesanSandi[0] = pesanAsli[0]]

[Set: i = 1]

|

▼

/-----\

| Apakah i < len? | — (Tidak) —> [pesanSandi[len] = '\0']

\-----/

| (Ya)

▼

[Output: pesanSandi]

[Ambil: valCurr = pesanAsli[i]]

|

```
[Ambil: valPrev = pesanAsli[i-1]]
|
▼
[Selesai]

[Karakter Baru = ((valCurr + valPrev - 1) MOD 26) + 1]
|
▼
[Simpan ke pesanSandi[i]]
|
▼
[i = i + 1]
|
|_____|
```

Penjelasan Logika Problem 2

Sistem sandi ini menggunakan metode penyandian pergeseran dinamis berdasarkan nilai alfabetis karakter sebelum huruf yang sedang dienkripsi. Huruf pertama dalam pesan asli tidak mengalami perubahan sama sekali dan langsung dimasukkan ke dalam hasil akhir. Untuk huruf kedua dan seterusnya, nilai alfabetis dari huruf tersebut ($A=1, B=2, \dots, Z=26$) dijumlahkan dengan nilai alfabetis dari huruf yang berada tepat di depannya pada teks asli.

Hasil penjumlahan tersebut kemudian diolah menggunakan operasi aritmetika modulo 26 agar posisi huruf tetap berada dalam rentang alfabet Latin (\$A-Z\$). Jika pergeseran menghasilkan nilai yang melebihi huruf \$Z\$, perhitungan akan berputar kembali dari huruf \$A\$. Nilai numerik baru yang didapatkan dikonversi kembali menjadi karakter huruf kapital dan disusun secara berurutan hingga seluruh huruf dalam pesan berhasil dienkripsi menjadi pesan rahasia.